

Exercices - Chapitre 1

Exercice 1 : Pour chacune des situations suivantes, indiquez si la relation entre les variables est déterministe ou stochastique.

- (a) Temps d'attente dans un service téléphonique en fonction de l'heure de l'appel.
- (b) Coût d'un emprunt selon le montant initial, la durée et le taux d'intérêt.
- (c) Crues maximale d'un fleuve selon l'année.
- (d) Volume d'un litre d'eau en fonction de la température (à pression constante).
- (e) Position de la lune selon la date.
- (f) Durée de vie d'une machine selon le fabricant.
- (g) Nombre de décès sur les routes selon le mois.
- (h) Proportion de votes pour le Parti Libéral en fonction de l'âge, du sexe et de la circonscription.
- (i) Vitesse d'atterrissage d'une masse de 1 kg lancée dans le vide à diverses hauteurs.

Exercice 2 : Indiquez si les modèles suivants sont linéaires ou non linéaires.

- (a) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i$
- (b) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \arcsin(x_i^2) + \varepsilon_i$
- (c) $Y_i = \beta_0 \beta_1^{x_i} + \varepsilon_i$
- (d) $Y_i = \beta_0^3 + \log(\beta_1) x_i + \varepsilon_i$
- (e) $Y_i = \beta_1 e^{x_{1i}} + \varepsilon_i$
- (f) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 \ln(x_{2i}) + \beta_3 x_{3i}^2 + \varepsilon_i$